[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
H04L 12/24 (2006.01)
H04L 12/26 (2006.01)
H04L 12/56 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710199469.2

[43] 公开日 2008 年 6 月 25 日

[11] 公开号 CN 101207523A

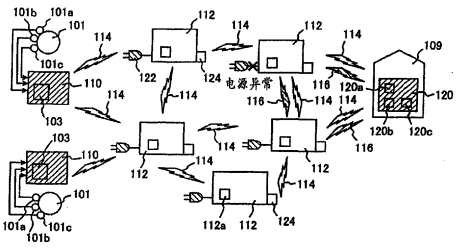
[22] 申请日 2007.12.13
[21] 申请号 200710199469.2
[30] 优先权
[32] 2006.12.15 [33] JP [31] 2006 - 337721
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 安艺贵史 伊藤力 梅田智章
菊池智之 岩崎靖彦
[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 吴丽丽
权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 4 页

[54] 发明名称

无线网络的异常通知系统

[57] 摘要

本发明是在采用了基于 IEEE802.15.4 规格的通信方式的无线网络系统中，早期地通知发生了异常的中继站。为此，无线网络系统(100)具有发送数据的发信源(110)；接收数据的接收方(120)；配置在这些发信源与接收方之间的多个中继站(112)。经由多个中继站的至少一个以 IEEE802.15.4 规格的通信方式在发信源与接收方之间进行通信。所经由的中继站具有不间断电源装置。



1. 一种采用了基于 IEEE802.15.4 规格的通信方式的无线网络的异常通知系统，其特征在于包括:

发送数据的发信源;

接收数据的接收方; 以及

配置在这些发信源与接收方之间的多个中继站，

经由这些多个中继站的至少一个以 IEEE802.15.4 规格的通信方式在发信源与接收方之间进行通信，并在上述经由的中继站上设置不间断电源装置。

2. 按照权利要求 1 所述的无线网络的异常通知系统，其特征在于:

无线通信为路径的上述中继站具有检测电源状态的检测部件，该检测部件一检测出电源的异常就创建异常数据，并将已创建的异常数据发送给以此中继站为路径的其他中继站和发信源以及接收方。

3. 按照权利要求 2 所述的无线网络的异常通知系统，其特征在于:

检测上述电源状态的检测部件对具备该检测部件的中继站的不间断电源装置的状态进行检测。

4. 按照权利要求 1 所述的无线网络的异常通知系统，其特征在于上述中继站具有:

中继器无线电路，用于在发信源与此中继站之间、或者此中继站与接收方之间、此中继站与其他中继站之间进行无线通信;

中继器监视部件，对此中继器无线电路的数据通信状况进行监视; 以及

中继站异常检测部件，检测此中继站的异常。

5. 按照权利要求 4 所述的无线网络的异常通知系统，其特征在于：

在上述中继站上设置防止盗窃部件或者禁止移动部件。

无线网络的异常通知系统

技术领域

本发明涉及无线网络，特别是涉及利用了基于 IEEE802.14.5 规格的通信方式的无线网络的异常通知系统。

背景技术

以往的网络中继装置的例子记载在专利文献 1（日本专利公开特开平 6-315041 号公报）中。在该公报中当在连接多个网络的网络中继装置上发生了停电时，为了防止传输途中的数据的丢失，网络中继装置具有不间断电源装置。而且，若商用电源一停电就从不间断电源装置对中继装置供给电源，在这期间对其他中继装置送出停止预告。进而，接收到停电预告的中继装置在路由表内存储其状态，并且在以后的通信中不选择经过处于停电的中继装置的路线。

发明内容

在上述专利文献 1 所记载的网络中继装置中，由于网络上所连接的中继装置预先确定，所以即便该装置因停电等不从商用电源被供给电源，也可以使用不间断电源装置以较少的时间进行停电预告。但是，由于该专利文献 1 所记载的情况主要着眼点是有线网络，所以对于在呈网眼状配置了中继站的无线网络的情况下，即便在某一处的中继器中发生电源异常而使最短的通信路径被切断也可以进行使用了其他迂回通信路径的通信，在外表上没有判断为异常的事态未加以考虑。

也就是说，若在某一处的中继站中发生电源异常而使最短的通信路径被切断，则成为使用了迂回的通信路径的通信，通信速度变慢。另外，由于即便在中继站上发生了电源或设备异常也可以通过其他的

通信路径来进行通信，所以不会注意到中继器的异常，或者即便注意到而确定发生了异常的中继器则需要工夫。

本发明就是鉴于上述现有技术的不足而完成的，其目的在于即便在使用了如基于 IEEE802.15.4 规格的通信方式那样通信速度比较慢、且通信距离也较短的无线通信方式的情况下，也防止通信速度的降低。另外，其目的是早期地通知发生了异常的中继站。

达到上述目的的本发明技术方案的特征是采用了基于 IEEE802.15.4 规格的通信方式的无线网络的异常通知系统具有：发送数据的发信源；接收数据的接收方；以及配置在这些发信源与接收方之间的多个中继站，经由这些多个中继站的至少一个以 IEEE802.15.4 规格的通信方式在发信源与接收方之间进行通信，并在所经由的中继站上设置不间断电源装置。

而且在上述技术方案中优选的是：无线通信为路径的中继站具有检测电源状态的检测部件，该检测部件一检测出电源的异常就创建异常数据，并将已创建的异常数据发送给以此中继站为路径的其他中继站和发信源以及接收方。另外，最好是检测电源状态的检测部件对具备该检测部件的中继站的不间断电源装置的状态进行检测。

而且在上述技术方案中优选的是：中继站具有用于在发信源与此中继站之间、或者此中继站与接收方之间、此中继站与其他中继站之间进行无线通信的中继器无线电路；对此中继器无线电路的数据通信状况进行监视的中继器监视部件；以及检测此中继站的异常的中继站异常检测部件。另外，还可以在中继站上设置防止盗窃部件或者禁止移动部件。

根据本发明，即便在中继站上发生了电源异常，不间断电源装置也将维持中继站的正常动作，所以就能够回避因中继站的停电造成的通信路径变更，并能够防止通信速度降低。另外，即便在中继站上发生了电源或设备的异常，确定中继器的异常也容易，并能够早期地通知异常。

附图说明

图 1 是本发明所涉及的无线网络系统的一个实施例的系统图。

图 2 是图 1 的无线网络系统具有的中继站的框图。

图 3 是说明图 2 所示的中继站的动作的流程图。

图 4 是图 1 的无线网络系统具有的中继站的其他实施例的框图。

具体实施方式

以下，利用附图来说明本发明所涉及的无线网络系统的一个实施例。在图 1 中表示无线网络系统 100 的系统图。从多个数据发信源 110 经由许多中继站 112 将数据发送到远离数据发信源 110 的数据接收方 120。数据发信源 110 与中继站 112 之间、以及中继站 112 彼此之间、中继站 112 与数据接收方 120 之间分别利用基于 IEEE802.14.5 的通信方式。

在这里，在基于 IEEE802.14.5 规格的通信方式中，通信速度为 250kb/s 左右，可使用 2.4GHz 的频带。此外，由于可通信距离为 100m 左右，所以依照数据发信源 110 与数据接收方 120 的距离，中继站 112 以相互距离处于 100m 左右以内的方式呈网眼状配置。

在本实施例中，以基于 IEEE802.14.5 规格的通信方式为例进行说明，但作为通信方式除使用移动体通信、IEEE802.11b,11a,11g,11n 等无线 LAN、IEEE802.16 等固定无线接入、WAN(Wide Area Network)、MAN(Metropolitan Area Network)、IEEE802.15 等的 Bluetooth、近距离无线、小功率无线、超宽带无线(UWB)外还可以使用微弱无线、准毫米波、毫米波、光 LAN 等。总而言之，使用可进行无线通信的通信部件。

各中继站 112 从商用电源 122 被供给通常数据 114 通信之际所用的电力。与此同时为了在商用电源 122 停电时能够对应而具有不间断电源装置 124。此外中继站 112 还可以具有商用电源 122 以外的诸如充电池那样的电池。在仅数据传输而电力消耗较少的情况下，即便是用电池也可以充分地进行中继动作。

在这样构成的本无线网络系统 100 中，首先从数据发信源 110 将数据 114 发送给配置在该数据发信源 110 能够通信的范围内的多个中继站 112。接收到数据 114 的中继站 112 将接收到的数据 114 发送给处于自己通信圈内的多个中继站 112。通过反复这一动作，最终数据 114 被送达到数据接收方 120。

可是，数据发信源 110 以及中继站 112 将数据 114 发送给多个中继站 112，在数据接收方 120 同一数据 114 从多个中继站 112 发送若干次。因而，为了防止数据 114 被多重发送，而妨碍中继站 112 以及数据接收方 120 的通信，中继站 112 以及数据接收方 120 仅仅收取最早到达的数据 114。而且，将作为同一数据 114、后到达的数据 114 废弃。

这样，在基于 IEEE802.14.5 规格的通信网络中，由于将同一数据 114 发送给许多中继站 112，所以即便因通信障碍等而使最近路径截断，也能够迂回于其他路径进行通信。从而，就能够回避从数据发信源 110 到数据接收方 120 数据 114 没有送达的故障。

以泵 101 的运转监视的情况为例来说明这一具体例子。这是在离开数公里的监视小屋 109 中使用无线网络系统 100 对设置于两处的泵 101 的运转状况进行监视的情况。在两处泵 101 上分别安装排出压力传感器 101a 以及电流传感器 101b 和轴承温度传感器 101c。

若泵 101 工作，则依照泵 101 的运转状况，各传感器 101a～101c 的测定值发生变化。各传感器 101a～101c 被连接到数据发信源 110 具有的无线发信机 103 上。泵 101 的测定数据以无线方式被发送给监视小屋 109。在监视泵 101 的运转状况的监视小屋 109 中设置作为数据接收方 120 的无线接收机 120a 以及数据处理装置 120b 和监视器 120c，接收已测定到的数据，并由监视员对监视器 120c 上所显示的数据进行监视。

在这里，无线发信机 103 利用遵照 IEEE802.14.5 规格的通信，可通信距离被限制到 100m 左右。因此，在需要数公里的长距离通信的情况下，在发信机 103 与接收机 120a 之间设置许多中继站 112。各

中继站112被配置在可以与发信机103以及其他中继站112中的至少一个进行通信的范围。具体而言，如果被安装在电线杆或建筑物等可利用商用电源122的场所就成为不良电源的概率较低并且方便。

此外，为了即便一个中继站112的动作停止或者可以移动的中继站112遗失，也可以进行利用了其他中继站112的通信，在各中继站112中在其周围的通信圈内配置多个中继站112。由此，确保冗余性。中继站112的电源从建筑物供给AC电源为好。但是，在来自AC电源的电力供给困难的情况下则利用DC电源。

根据本实施例，由于中继站112具有不间断电源装置124，所以即便发生停电等电源异常，也能够确保中继站112的正常动作。如果在中继站112的一个上发生电源异常，则该中继站112将会发生电源异常的警报数据。在警报数据116中包括中继站112上预先确定的固有中继站编号和用中继站112具备的计时器部件112a计测到的发生日期时间。这些警报数据与通常数据114的发送同样，通过遵照IEEE802.15.4规格的警报数据116的发送而被发送给数据接收方120。

在图2中表示中继站112的系统图，在图3中表示该流程图。中继站112具有控制此中继站112动作的中继站无线电路132。在中继站无线电路132中具备用于时刻等的基准的计时器112a、将所收发的数据暂时或者以规定时间进行存储的存储器112b和执行各种运算的CPU112c。

在中继站无线电路132上连接着在中继站112因某些理由而从设置场所移动的情况下对这一移动进行检测的中继站移动检测传感器138、和对动物接触到中继站112进行检测的动物接触传感器136。在中继站无线电路132上还进一步连接着在动物等接触到中继站112的情况下进行威吓攻击的攻击部件140。中继站112收发的数据经中继站无线电路132上所连接的中继站监视机构134用天线134a来进行收发。

在通常状态下AC电源或者DC电源作为电源122被供给中继站112。在市区等AC电源比较容易获得的情况下利用AC电源。在山地

或海岸部等使用 DC 电源为好。在电源 122 上连接着当电源 122 发生了异常时使用的不间断电源装置 124，电源 122 上发生的电力经由不间断电源装置 124 送给中继站无线电路 132。在电源 122 或者不间断电源装置 124 上安装着对电源的状态进行检测的电源信息检测传感器 122a。电源信息检测传感器 122a 是能够动态地计测电压的传感器，能够检测出电压变动以及频率变动,波形失真,噪声,停电。

电源信息检测传感器 122a 还可以发生不间断电源装置 124 的蓄电池更换报警等。当基于电源信息检测传感器 122a 的信息在电源 122 上有异常时，中继站无线电路 132 将电力供给源从电源 122 切换到不间断电源装置 124。

使用图 3 的流程图来说明这样构成的中继站 112 异常时的动作。若中继站 112 的运用开始(步骤 300)，则中继站无线电路 132 使用电源信息检测传感器 122a 对电源 122 以及不间断电源装置 124 进行监视。与此同时，使用中继站移动检测传感器 138 以及动物接触传感器 136 对中继站 112 自身的情况进行监视(步骤 302)。

在对电源 122 监视中，根据电源信息检测传感器 122a 检测出的电源信息中继站无线电路 132 判断是否发生了电源异常(步骤 304)。如果在电源 122 以及不间断电源装置 124 上没有发生异常则进入步骤 306。在步骤 306 中基于中继站移动检测传感器 138 以及动物接触传感器 136 的输出，中继站无线电路 132 判断在中继站 112 上是否发生了异常。

如果在中继站 112 上没有发生异常，则使中继站监视机构 134 判断是否有接收数据 114(步骤 308)。如果无接收数据则中继站监视机构 134 为了继续监视接收数据的到达而反复步骤 308。如果有接收数据则将接收数据一齐通信(广播)给处于通信圈内的其他中继站 112 或者数据接收方 120(步骤 310)。一旦结束数据发送就返回到步骤 308 以继续监视接收数据的到达。

在步骤 304 中，如果在电源 122 上发生异常，中继站无线电路 132 就将电力的供给源从电源 122 切换到不间断电源装置 124(步骤

312)。进而如果该电源异常的内容是有关不间断电源装置 124 的则中继站无线电路 132 创建警报数据 116(步骤 314)。然后，将已创建的警报数据 116 送给中继站监视机构 134(步骤 316)。这里，在不间断电源装置124的蓄电池到达寿命而发出蓄电池更换报警时，也设为步骤314的警报数据创建的对象。

若警报数据 116 被输入到中继站监视机构 134，则中继站监视机构 134 检查是否有已经从其他中继站 112 送给此中继站 112 并且发送还没结束的数据(步骤 318)。如果没有未发送数据，则将这一意思送给中继站无线电路 132。由于没有未发送数据，所以中继站无线电路 132 将警报数据 116 一齐发送给其他中继站 112(步骤 322)。

如果有未发送数据，则中继站无线电路 132 优先发送未发送数据(步骤 320)，之后，在从中继站监视机构 134 分配的时间带将警报数据一齐发送(步骤 322)。这里，在警报数据 116 中包含中继站编号以及发生日期时间、异常内容。

如果在步骤 306 中判断为中继站 112 的异常则进入步骤 330，创建异常信号。中继站 112 有时候被设置在室外，因人或动物而使中继站 112 被盗或破损的情况也会发生。为了回避这种问题，一旦人或动物接触中继站，动物接触传感器 136 或移动检测传感器 138 就动作，并通过中断处理将中继站 112 的异常作为警报数据生成。与此同时，对通过电流或声音、光线、臭气来攻击对手的攻击部件 140 发出指令，对人或动物进行攻击(步骤 332)。警报数据被送给中继站监视机构 134，与其他警报数据同样，边避免与接收数据的冲突边一齐发送给其他中继站 112 或者数据接收方 120(步骤 338)。

在中继站 112 的异常中除了因人或动物造成的物理异常外还包括中继站无线电路 132 内的、因电路电压或中继站内温度的异常而超过允许动作范围的异常。在这些情况下，在进入步骤 330 以后，跳过步骤 332 而进入步骤 334，创建警报数据并发送给其他中继站 112 或者数据接收方 120。

在上述任何情况下，如果中继站 112 的异常程度重大，则今后的

数据收发的可靠性无法保障，所以在警报数据 116 中包含不使用此中继站 112 的数据的指示。然后，切断中继站 112 的电源。在本实施例所涉及的无线网络系统中，在同一数据被多次发送给中继站 112 的情况下，由于对最初送给中继站 112 的数据进行保存，所以有可能来自警报数据 116 已发生的中继站 112 的数据也被保存，所以如果区分开来进行发送则可靠性更高。

此外，虽然在上述说明中是在数据发送后返回到步骤 308 对数据接收进行监视，但也可以返回到步骤 302，对电源 122 或不间断电源装置 124、中继站 112 进行监视。另外，还可以对电源 122 或不间断电源装置 124、中继站 112 进行时常监视，如果在它们中发生了异常就使其进行中断处理。

图 4 中用系统图来表示本发明所涉及的无线网络系统的其他实施例。本实施例与上述实施例的不同之处在于，在上述实施例中是从中继站无线电路 132 发送警报数据 116，但在本实施例中设置警报数据 116 的发送专用的无线发送电路 150。若通常数据 114 的中继量较多则确保不对通常数据 114 进行通信的时间，即对发送警报数据 116 而言足够的时间就较难。因而设置警报数据 116 的发送专用的无线发送电路 150，以确保警报数据 116 的发送时间。在这里，由于若将中继站无线电路 132 和警报无线发送电路 150 设于同一信道则有可能相互干扰而无法数据通信，所以信道使用不同的信道。

此外，上述任意实施例中所示的异常检测以及警报数据 116 的发送系统也不需要在所有的中继站 112 上具备，如果建立有通常通报路线的话则至少处于该路线的中继站 112 具有即可。

图1

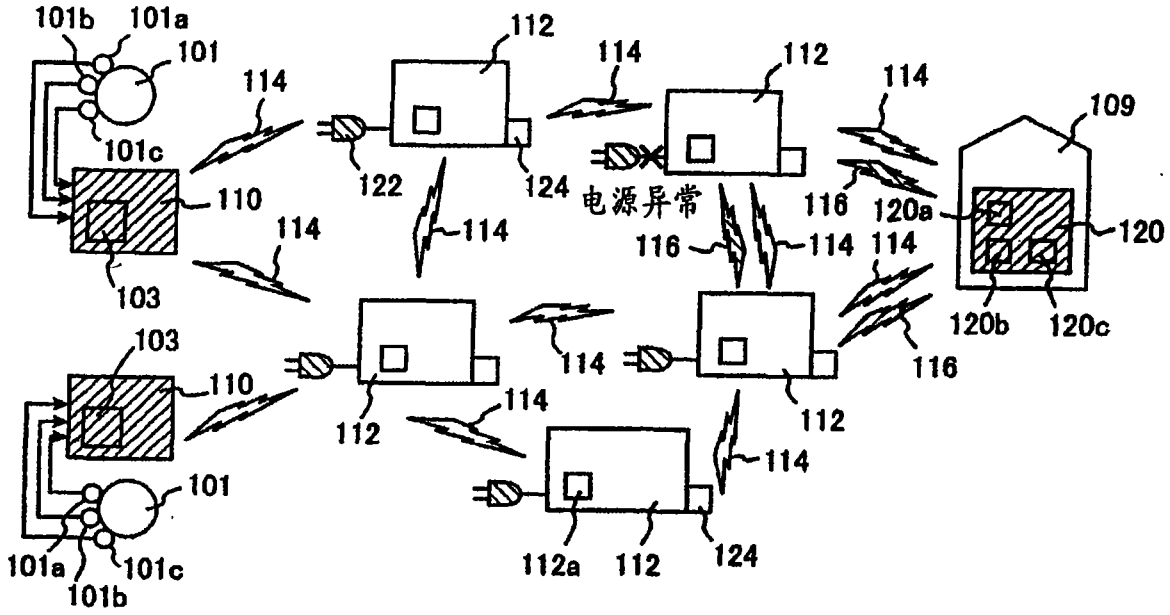

101b
101a
101
101c
110
103
114
122
112
124
电源异常
116
109
120a
120
120b
120c
112a

图2

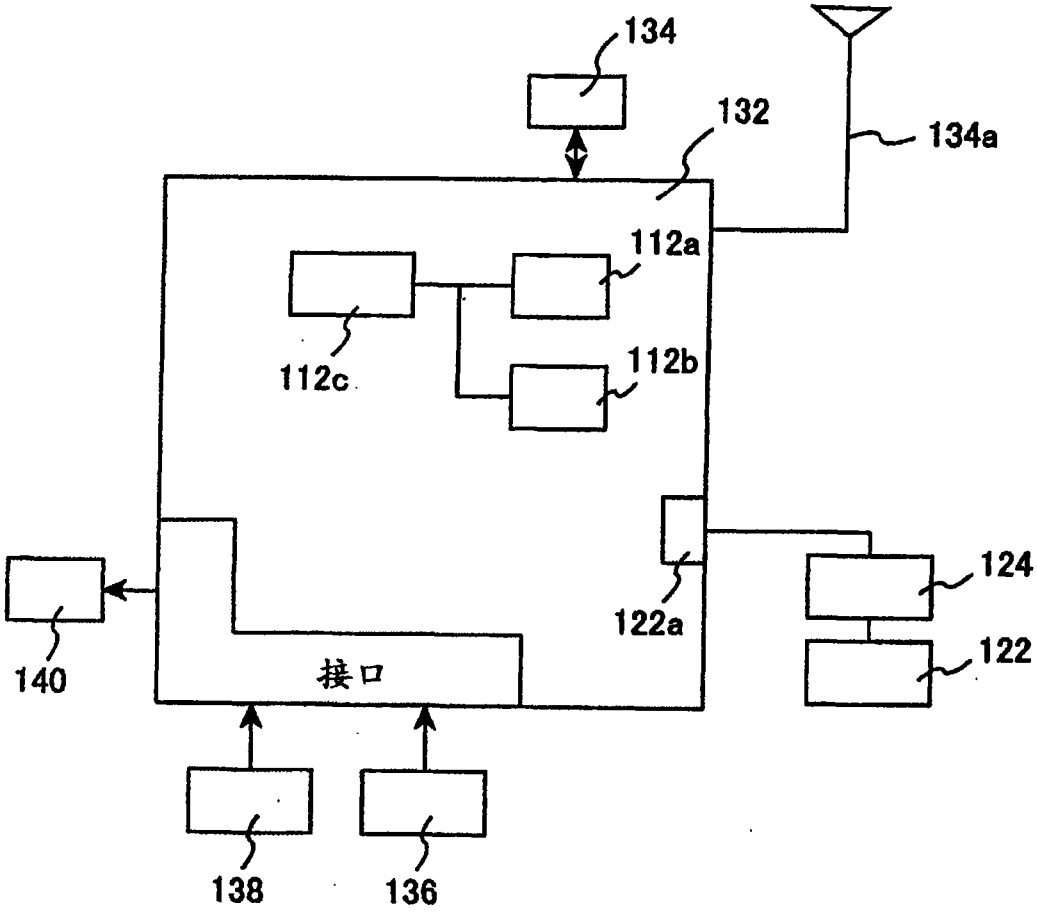


图 3

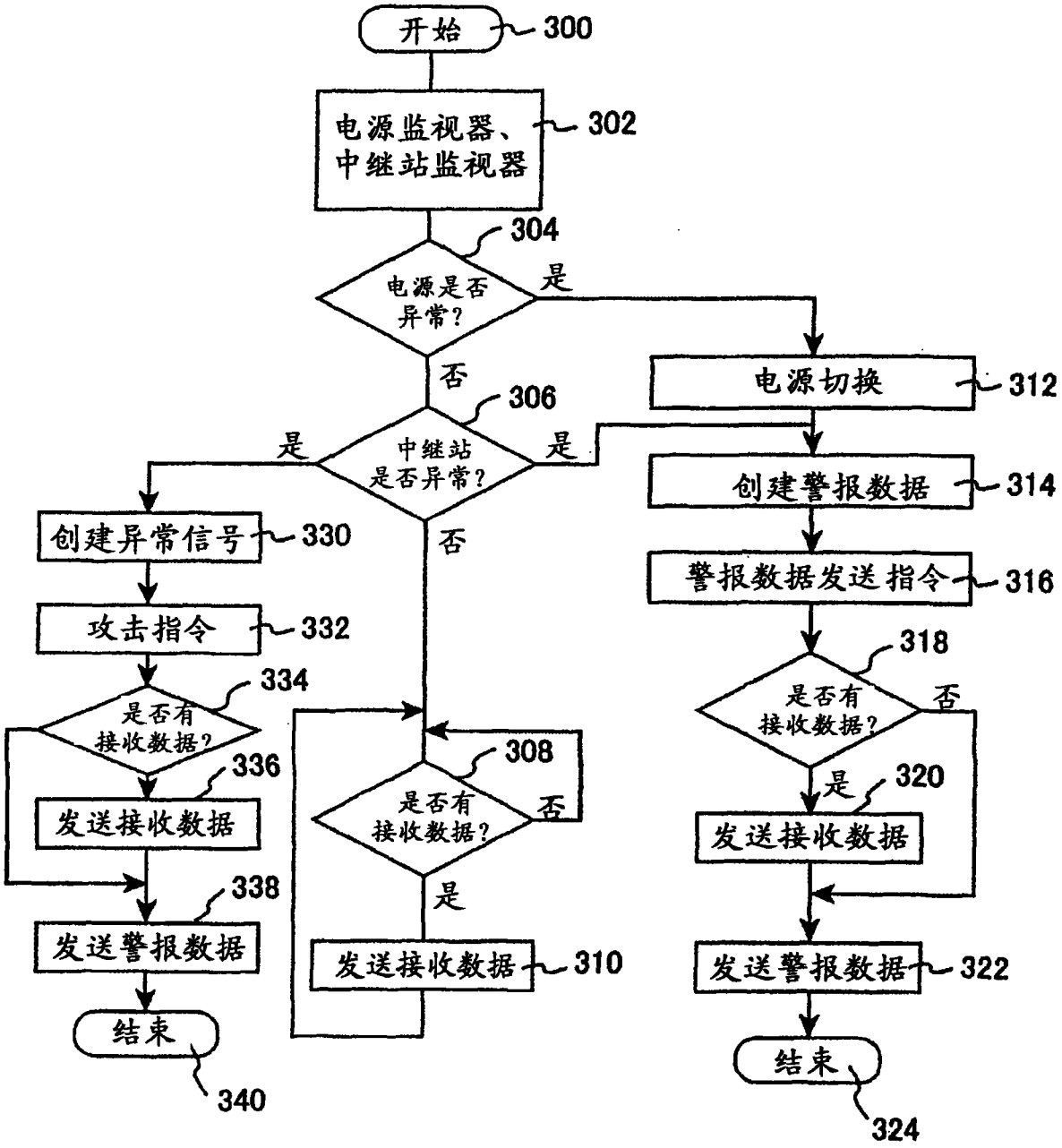

开始
300
电源监视器、中继站监视器
302
304
电源是否异常?
是
否
电源切换
312
306
中继站是否异常?
是
是
否
创建警报数据
314
创建异常信号
330
警报数据发送指令
316
攻击指令
332
318
是否有接收数据?
否
334
是否有接收数据?
308
否
是
320
336
发送接收数据
发送接收数据
338
发送接收数据
310
发送警报数据
322
发送警报数据
结束
结束
340
324

图4

